

## Sec 6: $\lambda$ が大きい場合のアルゴリズム ( $\lambda = \Theta(n)$ )

### 前提定義

#### 順列と再配置

長さ  $n$  の符号なし／符号付き順列の定義、逆位・転置・ $\lambda$ -再配置の定義は Sec 3 / Sec 5 と同様。

#### $\lambda$ -再配置距離と無制約距離

整数  $\lambda > 1$  と再配置モデル  $M$  に対する  **$\lambda$ -再配置距離**  $c^M_\lambda(\pi)$  は、 $M$  の  $\lambda$ -再配置のみを使って  $\pi$  をソートする最小総コスト ( $f(\beta) = |\beta|$ ) である。

$\lambda = n$  のとき、長さ制約はすべての再配置を許すことと等しいため、**無制約距離**  $c^M_n(\pi)$  と呼ぶ。

本節では以下の記法を用いる： $M \in \{r, \bar{r}, t, \bar{t}\}$ （それぞれ符号なし逆位・符号付き逆位・転置・符号なし逆位+転置・符号付き逆位+転置）。

### アイデア

$\lambda$  制約なしの問題 ( $c^M_n(\pi)$  を最適化する問題) に対する近似アルゴリズムを**転用**し、その各操作を  $\lambda$ -再配置で置き換えることで、 $\lambda$  制約付き問題への近似アルゴリズムを得る。

### 鍵となる補題

**Lemma 13** ( $\lambda$  制約付きの最適コストは制約なしより高い)

任意の順列  $\pi$  に対して  $c^M_\lambda(\pi) \geq c^M_n(\pi)$ 。

証明： $\lambda$  制約付き最適操作列は長さ  $\leq \lambda \leq n$  の操作のみからなるため、 $\lambda$  制約なし問題の実行可能解でもある。よって無制約の最適コストはそれ以下。

**Lemma 14** (長い操作を  $\lambda$ -再配置列で模倣できる)

$|\beta| > \lambda$  の再配置  $\beta$  に対して、 $\beta$  と同じ効果を持つ  $\lambda$ -再配置のみからなる列  $S$  が存在し、 **$f(S) = O(|\beta|^2/\lambda)$**  が成り立つ (Miranda et al. 2019 の結果を利用)。

証明の概略：

- 長さ  $k$  の逆位の場合： $q = \lceil k / \lambda/2 \rceil$  として、 $q(q+1)/2$  個の  $\lambda$ -逆位で同じ効果を再現できる。  
総コスト  $f(S) \leq \lambda \cdot q^2/2 = O(k^2/\lambda)$ 。
- 長さ  $k$  の転置の場合： $\lceil (j-i)/\lambda/2 \rceil \times \lceil (k-j)/\lambda/2 \rceil$  個の  $\lambda$ -転置で再現できる。  
総コスト  $f(S) = O(k^2/\lambda)$ 。

### 主要定理 (Theorems 4-6)

$x$ -近似アルゴリズム ( $\lambda$  制約なし) を次の手順で適応する：

- 制約なし  $x$ -近似で操作列  $S$  (コスト  $f(S) \leq x \cdot c^M_n(\pi)$ ) を得る。
- Lemma 14 で  $S$  の各操作を  $\lambda$ -再配置列に置換  $\rightarrow$  新しい列  $S'$  のコスト  $f(S') \leq (cn/\lambda) \cdot f(S)$ 。
- Lemma 13 より  $c^M_n(\pi) \leq c^M_\lambda(\pi)$  なので、近似係数は  $O(xn/\lambda)$ 。

**Theorem 4**（逆位）：SbR または  $Sb\bar{R}$  に対する  $x$ -近似  $\rightarrow \lambda$  制約付き版に対して  **$O(xn/\lambda)$ -近似**

**Theorem 5**（転置）：SbT に対する  $x$ -近似  $\rightarrow \lambda$  制約付き版に対して  **$O(xn/\lambda)$ -近似**

**Theorem 6**（逆位+転置）：SbRT または  $Sb\bar{R}T$  に対する  $x$ -近似  $\rightarrow \lambda$  制約付き版に対して  **$O(xn/\lambda)$ -近似**

具体的な適用結果

| 問題                      | 元のアゴリズム（無制約）                            | $\lambda$ 制約付きの近似係数      | $\lambda = \Theta(n)$ のとき      |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| SbR                     | Bender et al. (2008) : $O(\lg n)$       | $O(n \lg n / \lambda)$   | <b><math>O(\lg n)</math></b>   |
| $Sb\bar{R}$             | Swidan et al. (2004) : $O(\lg n)$       | $O(n \lg n / \lambda)$   | <b><math>O(\lg n)</math></b>   |
| SbT, SbRT, $Sb\bar{R}T$ | Lintzmayer et al. (2018) : $O(\lg^2 n)$ | $O(n \lg^2 n / \lambda)$ | <b><math>O(\lg^2 n)</math></b> |

Sec 3-5 のアゴリズムは  $\lambda$  が大きいと近似係数が  $O(n)$  になるのに対し、この方法は  $\lambda = \Theta(n)$  のとき  $O(\lg n) / O(\lg^2 n)$  を達成でき明確に優れる。